

В. Н. Мальцев, Е. П. Пашков, Л. И. Хаустова

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО

2-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом среднего профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования

Рекомендуется Министерством здравоохранения Российской Федерации в качестве учебного пособия для учащихся медицинских и фармацевтических училищ и колледжей

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2020

УДК 579.2(075.32)
ББК 52.64я723
М21

Авторы:

Мальцев Вячеслав Николаевич — профессор, доктор медицинских наук, профессор Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна (г. Москва);

Пашков Евгений Петрович — профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, лауреат Государственной Премии Российской Федерации;

Хаустова Лина Ивановна — кандидат биологических наук, преподаватель Медицинского колледжа № 2 (г. Москва).

Рецензенты:

Царев В. Н. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова;

Зверев В. В. — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Мальцев, В. Н.

М21 Основы микробиологии и иммунологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Мальцев, Е. П. Пашков, Л. И. Хаустова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-11566-6

При написании пособия авторы использовали свой многолетний опыт преподавания в России и за рубежом. Пособие состоит из трех разделов. В разделах I и II излагаются основы современной медицинской микробиологии и иммунологии, в раздел III включены материалы по отдельным представителям возбудителей инфекционных заболеваний: бактериальных, грибковых и вирусных. Особое внимание уделено проблемам лечения и профилактики инфекционных заболеваний: химиотерапии, вакцинам, сывороткам и асептике в медицинских учреждениях.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным требованиям.

Пособие предназначено для студентов медицинских и фармацевтических училищ.

УДК 579.2(075.32)
ББК 52.64я723

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Мальцев В. Н., Пашков Е. П.,
Хаустова Л. И., 2004

© Мальцев В. Н., Пашков Е. П.,
Хаустова Л. И., 2020, с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2020

ISBN 978-5-534-11566-6

Оглавление

Предисловие	9
-------------------	---

Раздел I МИКРОБИОЛОГИЯ

Глава 1. Основы микробиологии.....	13
1.1. Определение микробиологии как науки	13
1.2. Разделы микробиологии	14
1.3. История развития медицинской микробиологии.....	15
Глава 2. Классификация и морфология микроорганизмов.....	19
2.1. Классификация микроорганизмов	19
2.2. Строение бактерий.....	19
2.3. Строение грибов.....	23
2.4. Строение простейших.....	24
2.5. Формы микробов.....	25
Глава 3. Физиология и биохимия микроорганизмов.....	30
3.1. Химический состав бактерий.....	30
3.2. Обмен веществ	32
3.3. Физико-химические свойства.....	33
3.4. Питание	33
3.5. Дыхание	35
3.6. Рост и размножение бактерий на питательных средах	36
Глава 4. Вирусология	40
4.1. Определение вируса	40
4.2. Морфология и биохимия вирусов.....	41
4.3. Вирусные заболевания человека	42
4.4. Физиология и репродукция вирусов.....	43
4.5. Патогенез вирусных инфекций.....	45
4.6. Бактериофаги	46
Глава 5. Инфекционный процесс.....	48
5.1. Инфекционное заболевание и инфекционный процесс	48
5.2. Участники инфекционного процесса: микроб, макроорганизм, внешняя среда	49
5.3. Пути передачи инфекции.....	53
5.4. Этапы инфекционного процесса	54
5.5. Формы инфекционного процесса	55

Глава 6. Микрофлора тела.....	57
6.1. Микрофлора человека	57
6.2. Значение микрофлоры тела для жизнедеятельности организма....	59
6.3. Значение микрофлоры в патологии	60
6.4. Эубиозы, дисбиотические реакции и дисбактериозы.....	61
Глава 7. Экологическая микробиология	63
7.1. Микробиоценозы человека и окружающей его среды	63
7.2. Микрофлора воды.....	64
7.3. Микрофлора почвы	65
7.4. Микрофлора воздуха	66
7.5. Окружающие предметы	67
7.6. Космическая микробиология.....	68
7.7. Влияние внешних воздействий на микроорганизмы.....	68
Глава 8. Клиническая микробиология	70
8.1. Внутрибольничные заболевания	70
8.2. Пути распространения возбудителей	71
8.3. Антисептика и асептика.....	74
8.4. Стерилизация и дезинфекция.....	75
8.5. Специфические режимные мероприятия.....	76
8.6. Карантин	76
Глава 9. Генетика микроорганизмов	77
9.1. Изменчивость микроорганизмов	77
9.2. Биотехнология.....	82
9.3. Генная инженерия.....	82
9.4. Генетические методы диагностики инфекционных заболеваний....	84
Глава 10. Химиотерапия и химиопрофилактика.....	87
10.1. Химиотерапевтические препараты.....	87
10.2. Требования к химиотерапевтическим препаратам	91
10.3. Механизм действия химиотерапевтических препаратов	91
10.4. Химиопрофилактика	93
Глава 11. Антибиотикотерапия	94
11.1. История проблемы	94
11.2. Виды антибиотиков.....	95
11.3. Источники получения антибиотиков	96
11.4. Механизм действия антибиотиков	97
11.5. Осложнения антибиотикотерапии	100

Раздел II ИММУНОЛОГИЯ

Глава 12. Основы иммунологии.....	105
12.1. Определение иммунологии.....	105

12.2. Инфекционная иммунология	105
12.3. Неинфекционная иммунология.....	110
Глава 13. Неспецифическая резистентность организма	115
13.1. Механические и физико-химические факторы	115
13.2. Биологические механизмы	116
Глава 14. Антигены	123
14.1. Виды антигенов	123
14.2. Свойства антигенов	124
14.3. Виды антигенной специфичности	126
14.4. Диагностикумы	127
14.5. Вакцины.....	128
Глава 15. Антитела	131
15.1. Специфичность антител.....	131
15.2. Свойства, функции и типы антител.....	132
15.3. Динамика выработки антител	135
15.4. Моноклональные антитела	136
15.5. Диагностические иммунные препараты	137
15.6. Лечебные иммунные препараты.....	137
Глава 16. Иммунная система организма	139
16.1. Центральные органы иммунной системы	139
16.2. Периферические органы иммунной системы	141
16.3. Имунокомпетентные клетки	143
Глава 17. Взаимодействие клеток в процессе иммуногенеза....	147
17.1. Иммуногенез.....	147
17.2. Стадии развития иммунного ответа	147
17.3. Кооперация иммунокомпетентных клеток	148
17.4. Механизмы межклеточной кооперации.....	151
Глава 18. Реакция антиген — антитело	155
18.1. Агглютинины	155
18.2. Преципитины	157
18.3. Антитоксины	159
18.4. Опсонины	159
18.5. Лизины.....	160
18.6. Реакция связывания комплемента	160
18.7. Меченые антитела	161
18.8. Неполные антитела	163
Глава 19. Основные реакции клеточного иммунитета.....	165
19.1. Адаптивный иммунитет	165
19.2. Трансфер-реакция	166
19.3. Реакция бласттрансформации	166
19.4. Цитопатогенный эффект.....	167

19.5. Инактивация чужеродных стволовых клеток	168
19.6. Иммунологическая память	168
19.7. Иммунный паралич	169
Глава 20. Трансплантационный иммунитет и иммунологическая толерантность.....	172
20.1. Трансплантационный иммунитет.....	172
20.2. Трансплантационные антигены	173
20.3. Механизм отторжения трансплантата	174
20.4. Подбор доноров для реципиентов	174
20.5. Методы борьбы с трансплантационным иммунитетом	175
20.6. Век пересадок	175
20.7. Иммунологическая толерантность	176
20.8. Реакция «трансплантат против хозяина»	178
Глава 21. Реакции гиперчувствительности	180
21.1. Гиперчувствительность I типа	180
21.2. Гиперчувствительность II типа.....	182
21.3. Гиперчувствительность III типа.....	183
21.4. Гиперчувствительность IV типа.....	184
Глава 22. Клиническая иммунология.....	187
22.1. Иммунология эмбриогенеза	187
22.2. Иммунодефициты	188
22.3. Аутоиммунные заболевания.....	193
22.4. Иммунология старения.....	195
22.5. Иммуномодуляторы	196
Глава 23. Местный иммунитет.....	198
23.1. Кожа.....	199
23.2. Кишечник	200
23.3. Дыхательная система	202
23.4. Полость рта.....	203
23.5. Ухо.....	203
23.6. Глаз.....	204
23.7. Мочеполовая система.....	204

Раздел III

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

Глава 24. Условно-патогенные микробы	209
24.1. Стафилококки.....	209
24.2. Стрептококки	211
24.3. Гонококки.....	212
24.4. Клебсиеллы.....	214
24.5. Протей	215

24.6. Псевдомонады	216
24.7. Неспорообразующие анаэробы.....	217
24.8. Дрожжеподобные грибы	218
Глава 25. Кишечные инфекции	220
25.1. Эшерихии	220
25.2. Сальмонеллы	222
25.3. Шигеллы	224
25.4. Иерсинии	226
25.5. Холерный вибрион	228
Глава 26. Респираторные инфекции	231
26.1. Дифтерия	231
26.2. Коклюш и паракоклюш.....	232
26.3. Скарлатина	234
26.4. Менингит.....	235
26.5. Туберкулез	236
26.6. Актиномикоз	238
Глава 27. Анаэробные клостридиальные инфекции.....	240
27.1. Столбняк	240
27.2. Газовая гангрена.....	242
27.3. Ботулизм	243
Глава 28. Бактерии — внутриклеточные паразиты	246
28.1. Риккетсии	246
28.2. Хламидии.....	249
28.3. Микоплазмы	252
Глава 29. Зоонозные инфекции	253
29.1. Чума	253
29.2. Туляремия	255
29.3. Бруцеллез.....	257
29.4. Сибирская язва	259
Глава 30. Патогенные спирохеты	262
30.1. Трепонемы	262
30.2. Боррелии.....	264
30.3. Лептоспиры	266
Глава 31. Грибковые инфекции	268
31.1. Глубокие микозы	268
31.2. Подкожные микозы	270
31.3. Эпидермомикозы (эпидермофитии)	272
31.4. Поверхностные микозы	274
Глава 32. Протозойные инфекции.....	275
32.1. Жгутиконосцы	275

32.2. Споровики	279
32.3. Саркодовые.....	281
32.4. Реснитчатые	282
Глава 33. Респираторные вирусные инфекции	284
33.1. Грипп.....	284
33.2. Корь и эпидемический паротит	286
33.3. Краснуха	289
33.4. Простой герпес, ветряная оспа и опоясывающий лишай	290
33.5. Натуральная оспа	293
33.6. Филовirusы	294
Глава 34. Кишечные вирусные инфекции	297
34.1. Энтеровirusы	297
34.2. Ротавirusы	301
Глава 35. Кровяные вирусные инфекции.....	302
35.1. Парентеральные гепатиты В, С, D.....	302
35.2. Геморрагические лихорадки и энцефалиты	305
Глава 36. Медленные вирусные инфекции, прионы и онкогенные virusы	308
36.1. Virus бешенства.....	308
36.2. Virus иммунодефицита	309
36.3. Virusы, вызывающие склерозирующий панэнцефалит	311
36.4. Прионы	311
36.5. Онкогенные virusы	313
Послесловие.....	316
Список дополнительной литературы	318
Новые издания по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии» и смежным дисциплинам	319

Предисловие

В последние годы интенсивно развиваются микробиология и иммунология. Микробиологи открыли много неизвестных ранее возбудителей инфекционных заболеваний — ВИЧ/СПИД, вирус атипичной пневмонии и др. Установлено, что некоторые формы онкологических заболеваний вызываются вирусами. Описаны принципиально новые инфекционные возбудители — прионы, являющиеся белками с низкой молекулярной массой и не содержащие нуклеиновых кислот.

Иммунология, родившаяся как наука о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, превратилась в самостоятельную научную дисциплину, изучающую основные законы механизма синтеза антител, формирования клеточного иммунитета, отторжения или приживления пересаженных органов и тканей.

Имея за плечами опыт многолетнего преподавания в медицинских институтах и колледжах, мы можем отметить, что после изучения биологии в средней школе большинство студентов плохо подготовлены к восприятию и пониманию основ микробиологии и иммунологии. Возникает острая необходимость в учебном пособии, которое облегчило бы студентам, вчерашним школьникам, изучение основ данных предметов. Создать такое пособие попытались авторы настоящего курса лекций.

В первых двух частях курса рассказывается об основных положениях современной медицинской микробиологии и иммунологии. В третьей, заключительной части продемонстрированы возможности использования полученных знаний для практических целей диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний. В учебном пособии нашли отражение все последние достижения изучаемых наук, адаптированных для восприятия студентами медицинских училищ.

В процессе изучения данного материала студенты должны освоить:

трудовые действия

- владеть навыками анализа иммунологических нарушений при иммунодефицитах и различных заболеваниях;
- владеть навыками самостоятельного определения характера нарушений иммунореактивности;
- владеть навыками применения теоретических знаний для решения профессионально ориентированных ситуационных задач;

необходимые умения

- различать вирусные инфекции и симптомы заражения ими;
- применять теоретические знания о причинах и условиях формирования иммунодефицитов, протекания инфекционных процессов для объяснения закономерностей возникновения, течения и окончания заболеваний;

необходимые знания

- классификация, физиология и биохимия микроорганизмов;
- принципы химиотерапии антибиотикотерапии;
- основные механизмы и реакции иммунитета;
- разнообразие вирусов и их распространение;
- основы диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Книга представляет собой второе издание учебного пособия, в которое включен ряд новых материалов, и предназначена для изучения студентами медицинских и фармацевтических колледжей.

Доктор медицинских наук *В. Н. Мальцев*

Профессор *Е. П. Пашков*

Кандидат биологических наук *Л. И. Хаустова*

Раздел I

МИКРОБИОЛОГИЯ



Глава 1

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ

1.1. Определение микробиологии как науки

Микробиология — наука, изучающая строение, биологию и экологию микробов.

Все живые организмы, населяющие нашу планету, относятся к макро- или микромиру. К макромиру принадлежат организмы, видимые невооруженным глазом: млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы, рыбы и др., к микромиру — представители живой природы, которых можно наблюдать с помощью микроскопа: бактерии, грибы, простейшие, вирусы и прионы. Они различаются размером и сложностью строения, биологической организацией, обменом веществ, физиологией, биохимией и генетикой, распространением в природе, степенью паразитизма и болезнетворности (патогенности) для человека, животных и растений. Некоторые представители микромира — сложно устроенные организмы. К их числу относятся бактерии, грибы, простейшие — самостоятельные, способные к автономному существованию «микроорганизмы». Грибы и простейшие имеют морфологически сформированное ядро, поэтому их называют *эукариотами* (по-гречески «карион» — ядро). Бактерии не имеют морфологически сформированного ядра, окруженного ядерной оболочкой, поэтому их называют *прокариотами*.

Другие представители микромира (вирусы, бактериофаги, прионы) не имеют свойственных клеткам структур (органелл) и не обладают собственным обменом веществ. Они являются *внутриклеточными паразитами* и не способны существовать вне клетки хозяина. В связи с этим их нельзя называть самостоятельными микроорганизмами. Термин «**микроб**» является объединяющим для всех живых форм микромира. На нашей планете обитает огромное количество микробов. По мнению многих ученых, только бактерий, не считая грибов, вирусов, простейших, насчитывается огромное количество — около 40 000 видов.

С точки зрения медицины все микробы можно разделить на 3 группы. К первой принадлежит большинство микробов, не обладающих патогенностью для человека. Это микробы-сапрофиты. Ко второй

группе относятся микробы, способные вызывать заболевания у человека, животных, насекомых, растений. Это связано с явлением паразитизма — эволюционно сложившимся способом существования микроба с представителями животного или растительного мира. Представители третьей группы микробов оказывают благоприятное действие на здоровье человека. К их числу относятся микробы молочнокислого брожения, обитающие в кишечнике человека.

1.2. Разделы микробиологии

Микробиология изучает весь многообразный мир микробов. В своем развитии она разделилась на несколько самостоятельных дисциплин. В первую очередь ее можно разделить на общую и частную микробиологию. Общая микробиология изучает морфологию (строение), физиологию (обмен веществ), биохимию, генетику и экологию микробов. Частную микробиологию разделяют на медицинскую, ветеринарную, сельскохозяйственную и техническую.

Медицинская микробиология изучает микробы, способные вызывать заболевания у человека, их строение, жизнедеятельность (физиологию), генетику, экологию, механизмы патогенного воздействия на макроорганизм, специфическую диагностику, профилактику и лечение инфекционных болезней.

В соответствии с природой изучаемых объектов в микробиологии выделен ряд дисциплин: бактериология, микология, вирусология, протозоология. Эти науки изучают патогенные для человека бактерии, грибы, вирусы и простейшие (рис. 1.1).

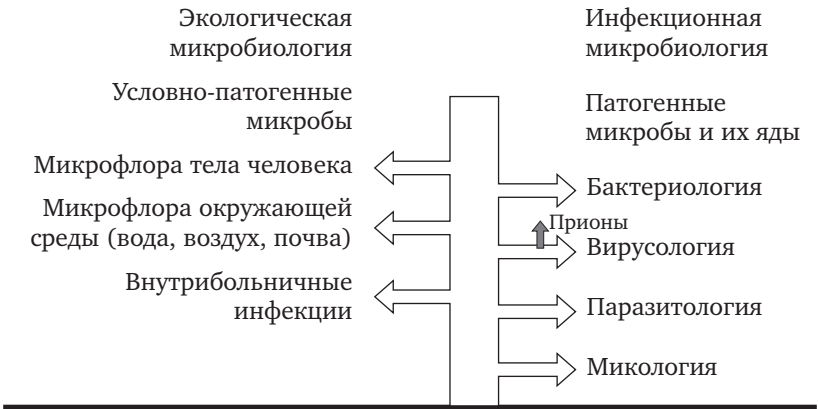


Рис. 1.1. Разделы медицинской микробиологии.

Л. Пастер, Р. Кох, И. Мечников, П. Эрлих, Э. Дженнер, А. Левенгук

Предметом изучения ветеринарной микробиологии являются микробы, вызывающие заболевания у животных. Сельскохозяйственная микробиология изучает возбудителей заболеваний растений. Техническая микробиология реализует на практике возможности микробов производить в процессе своей жизнедеятельности ценные для человека продукты: сахара, белки, ферменты, углеводы, кислоты.

1.3. История развития медицинской микробиологии

История развития медицинской микробиологии как самостоятельной научной дисциплины насчитывает несколько этапов, обусловленных не столько временными периодами, сколько уровнем развития науки и техники.

Эвристический этап — период догадок и случайных находок. О существовании микробов догадывались уже древние мыслители и врачи. «Отец медицины» Гиппократ считал, что некоторые болезни человека вызываются какими-то невидимыми частицами, которые он называл миазмами. О живой природе миазм начали догадываться значительно позднее. Римский поэт Веррон уже определенно считал миазмы живыми существами. Итальянский врач Д. Фракасторо, живший в средние века, писал, что заболевания передаются от человека человеку «живыми контагиями». В 1840 г. Я. Генле впервые обосновал, что всякое инфекционное заболевание обусловлено живыми существами, находящимися в паразитических отношениях с организмом хозяина. Величайшее открытие эвристического периода в медицинской микробиологии было сделано в конце XVIII в. Э. Дженнером, который предложил вакцинацию против черной оспы путем нанесения на кожу человека содержимого оспин (пустул) от больных коров. Вирус коровьей оспы, содержащийся в пустулах, предохранял человека от заражения черной оспой. Еще не была доказана роль микробов в патологии, еще не была разработана теория защитных прививок, но микробиология начала реально помогать людям.

Морфологический этап микробиологии начался в XVII в., когда голландский натуралист А. Левенгук впервые увидел микробы, находящиеся в воде, травяных настоях, пищевых продуктах, ротовой полости, кишечнике и т. д. Для своих наблюдений он использовал двояковыпуклые линзы (лупы), приготовленные им самим. Они давали увеличение в 160—200 раз. Увиденные микробы А. Левенгук назвал ничтожными «зверушками» и подробно описал их в письмах в Британское королевское научное общество. Все его описания форм микробов (шарообразные, палочковидные, извитые и др.) были настолько точны, что до настоящего времени сохранили свое значение.

Прообраз микроскопа как систему из двух линз (объектива и окуляра) создал в 1590 г. голландец З. Янсен. В последующие годы этот прибор многократно усовершенствовался. В результате в середине XIX в. появился микроскоп, который по техническим возможностям не уступал современным световым микроскопам. Он мог увеличивать рассматриваемые предметы в 1000 раз. Создание микроскопов стимулировало развитие микробиологии. Начался период «охотников за микробами».

Первыми были открыты возбудители заболеваний волос и кожи человека: парши (Шенлейн), стригущего лишая (Груби), отрубевидного лишая (Эйхштедт) и молочницы (Лагенбек, Груби). Так зародилась наука о патогенных грибах — микология.

Развитие микробиологии ускорилось после того, как Р. Кох в конце XIX в. разработал твердые питательные среды для получения чистых культур микроорганизмов, а также предложил использовать красители для изучения морфологии микробных клеток. Различные микробиологические методики, разработанные Р. Кохом, позволили изучить возбудителей почти всех инфекционных заболеваний. Р. Кох выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, туберкулеза (палочка Коха) и холеры (запятая Коха). Среди всех «охотников за микробами» самым знаменитым был французский ученый Л. Пастер. Он доказал патологическую роль микробов родильной горячки, абсцессов и остеомиелита. В последующие годы Т. Эшерих открыл кишечную палочку, Э. Ру — дифтерийную палочку, а Д. Сальмон — возбудителей кишечных инфекций. Вслед за ними последовали новые открытия. К. Шига описал возбудителей дизентерии и коклюша, Г. Ганзен — проказы, С. Китагато — столбняка и чумы, а Ф. Шаудин и Э. Гофман — сифилиса. Важнейшим событием в микробиологии было обнаружение ядовитых веществ (токсинов), выделяемых микробами. Это было сделано учеником Л. Пастера — Э. Ру, который доказал, что основные симптомы и тяжесть течения дифтерии обусловлены токсином, выделяемым дифтерийной палочкой. Им был предложен способ лечения дифтерии при помощи специфических белков сыворотки крови (антител), нейтрализующих микробный токсин. Все перечисленные «охотники за микробами» заложили основы медицинской микробиологии.

Еще в конце XIX в. обнаружено, что болезни человека могут быть вызваны не только бактериями, но и простейшими. Русские ученые Ф. А. Леш и П. Ф. Боровский открыли возбудителей амебной дизентерии и кожного лейшманиоза. В дальнейшем доказана патогенная роль малярийного плазмодия, трихомонад, токсоплазм, балантидий и других простейших. Зародилось новое направление в медицинской микробиологии — протозоология.

Русский ученый И. И. Мечников, работавший в Институте Л. Пастера, первым изучил мир собственной микрофлоры организ-

ма и других микробов, окружающих человека. Он первым указал на большое значение микрофлоры для жизнедеятельности человека в норме и при патологии. Болезнетворные свойства микробов аутофлоры и окружающей среды проявляются только при ухудшении здоровья человека (условно-патогенные микробы). Таким образом, И. И. Мечников является основоположником нового раздела микробиологии — экологической микробиологии.

Морфологический период развития микробиологии не окончен, так как ученые делают все новые и новые открытия. Всего к настоящему времени было выделено и изучено около 4000 видов бактерий.

Развитие микробиологической техники, создание мелкопористых фильтров с определенным размером пор, использование метода культуры клеток позволили открыть вирусы. Период «охотников за микробами» сменился периодом «охотников за вирусами». Первым из них был русский ученый Д. И. Ивановский, выделивший в чистом виде (1892) вирус табачной мозаики. Вслед за ним Ф. Леффлер и П. Фрош открыли вирус ящура, поражающего животных, Т. Смит — вирус желтой лихорадки, вызывающий поражение печени у людей, Ф. Дэрелль — бактериофаг (вирус, поражающий бактерии), В. Смит с соавторами — вирус гриппа, Л. А. Зильбер — вирус энцефалита и онкогенные вирусы. Возникла новая наука — вирусология.

Развитию вирусологии способствовало изобретение в 30-е годы XX в. электронного микроскопа, в котором в качестве осветителя используется источник электронов, фокусируемых электростатическими линзами. Электронный микроскоп в 10 тыс. раз увеличивает изображение объекта. Его создание позволило увидеть «портреты» вирусов.

Изучение патогенных вирусов продолжается. В 1982 г. Л. Монтань и Р. Галло открыли вирус иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). В 2003 г. китайские ученые описали вирус, вызывающий острый респираторный синдром (SARS) — атипичную пневмонию.

В 1963 г. американский ученый К. Гайдушек доказал существование принципиально нового инфекционного начала, названного **прионом**. В отличие от всех других микробов прионы не содержат нуклеиновых кислот и являются белками с низкой молекулярной массой (инфекционные белковые молекулы). Они поражают клетки центральной нервной системы, вызывают их разрыв и губкообразное перерождение, что закономерно заканчивается гибелью организма. Вызываемые прионами болезни стали называть «медленными инфекциями», так как между заражением и гибелью организма проходило от 5 до 20 лет. До настоящего времени не разработано средств лечения этих заболеваний.

Обнаружение возбудителей болезней сопровождалось изучением их биологических свойств. За морфологическим периодом развития

микробиологии последовал **физиологический**. В этот период изучены процессы обмена веществ и дыхания у микробов, их ферментативная активность, размножение и рост на питательных средах. Физиологический период развития микробиологии связан с именем Л. Пастера. Он открыл ферментативную природу брожения, вызываемого жизнедеятельностью микробов, и заложил основы промышленной микробиологии, обосновал принципы стерилизации питательных сред.

Изучение особенностей жизнедеятельности микробов привело к появлению противобактериальных препаратов, способных убивать микробы в организме или препятствовать их размножению (сульфаниламиды и антибиотики). Основоположниками химиотерапии можно считать П. Эрлиха, синтезировавшего сальварсан, и австрийского ученого Г. Домагга, получившего сульфаниламид — стрептоцид. Первый антибиотик пенициллин выделен в химически чистом виде английским ученым А. Флемингом и отечественным микробиологом З. В. Ермолевой. С каждым годом расширяется список противобактериальных препаратов. В настоящее время их количество исчисляется сотнями. Были получены препараты, обладающие противовирусной активностью (интерферон).

С именами Л. Пастера, И. И. Мечникова и П. Эрлиха связан **иммунологический этап** развития микробиологии. В медицинскую практику вошли профилактические вакцины, приготовленные из микробов против многих инфекционных заболеваний, а также лечебные сыворотки, содержащие специфические антитела против микробных токсинов.

Великий русский ученый И. И. Мечников и великий немецкий ученый П. Эрлих открыли механизмы невосприимчивости организма к возбудителям инфекционных болезней. Иммунологический период развития микробиологии заложил основы **иммунологии** как самостоятельной научной дисциплины. Таким образом, микробиология и иммунология оказались тесно связаны между собой.

В XX в. начался **этап развития молекулярно-генетической микробиологии и иммунологии**. В это время изучали основы молекулярного строения микробов, антител, генетического аппарата клеток и наконец генетического кода человека, обеспечивающего, в частности, иммунный ответ организма.

Глава 2

КЛАССИФИКАЦИЯ И МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

2.1. Классификация микроорганизмов

В основу классификации микроорганизмов положены их морфологические, физиологические, биохимические и молекулярно-биологические свойства. По этим признакам различают следующие категории: царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид.

В названии микроорганизмов пишутся род и вид. Например, возбудитель брюшного тифа называется *Salmonella typhi*. Первое слово означает родовую, а второе — видовую принадлежность микроорганизма. Обычно для обозначения рода используют фамилию открывшего его ученого. Так, например, род сальмонелл назван в честь американца Д. Сальмона, открывшего возбудителей кишечных инфекций, а род шигелл (возбудителей дизентерии) назван в честь японца К. Шига, впервые их описавшего. Микроорганизмы, выращенные из одной клетки, называют клонами. Это более узкое понятие, чем вид или подвид.

Бактерии являются древнейшими представителями жизни на Земле. Все они по своим биологическим свойствам близки к растениям.

2.2. Строение бактерий

Тело бактерии состоит из цитоплазмы и цитоплазматической мембраны, окруженных клеточной стенкой (рис. 2.1).

Цитоплазма занимает основной объем бактериальной клетки. Она состоит из растворимых белков, нуклеиновых кислот, включений и мелких гранул — рибосом, ответственных за синтез белка. Важнейшим компонентом цитоплазмы является *нуклеоид*. Он считается эквивалентом ядра и расположен в центральной зоне бактерии в виде двунитевой ДНК. У нуклеоида нет ядерной оболочки и ядрышка. Этим бактерии-прокариоты отличаются от эукариотов, имеющих морфологически оформленное ядро. Кроме нуклеоида, в цитоплазме находятся плазмиды, являющиеся внехромосомными

факторами наследственности. Их может быть от одной до двухсот. Они передаются от одной бактериальной клетки к другой. Для медицинской практики большое значение имеют плазмиды, которые определяют устойчивость микробов к антибиотикам или обеспечивают продукцию факторов патогенности, ведущих к развитию инфекционного процесса в макроорганизме.

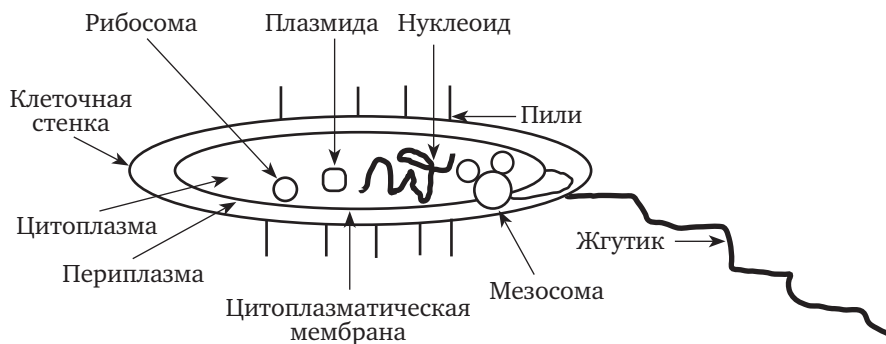


Рис. 2.1. Строение прокариотной бактериальной клетки

Цитоплазматическая мембрана ограничивает цитоплазму. Между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной находится пространство (периплазма), содержащее ферменты.

Цитоплазматическая мембрана является динамической структурой и состоит из фосфолипидов и белков, окружающих ее поры. Она участвует в регуляции осмотического давления, транспорте питательных веществ и высокоэнергетических соединений, необходимых клетке для обеспечения обмена веществ. Внутри клетки от цитоплазматической мембраны отходят структуры, называемые внутрицитоплазматическими мембранами или мезосомами. Они участвуют в делении клетки, обеспечивая энергией синтез новой клеточной стенки, играют важную роль в спорообразовании, в тех процессах, которые требуют высокой затраты энергии.

Клеточная стенка — прочная структура, придающая бактерии определенную форму. По типу строения клеточной стенки бактерии подразделяют на *грамположительные* с толстой клеточной стенкой; *грамотрицательные* с тонкой клеточной стенкой; без ригидной клеточной стенки и с дефектной клеточной стенкой. Среди последней группы микробов нет форм, патогенных для человека.

Грамположительные бактерии имеют толстую клеточную стенку. Она состоит из небольшого количества полисахаридов, липидов, белка. Основным компонентом клеточной стенки у грамположительных бактерий является специфический полимер пептидогликан (рис. 2.2). Он способен удерживать краску генцианвиолет в комплексе с йодом (сине-фиолетовый цвет) при обработке препарата спиртом.

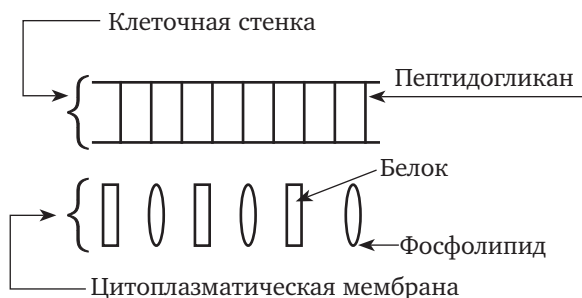


Рис. 2.2. Строение клеточной стенки и цитоплазматической мембраны грамположительных бактерий

Содержание пептидогликана в клеточной стенке тонкостенных грамотрицательных бактерий крайне незначительно (рис. 2.3), поэтому они не способны удерживать генцианвиолет в комплексе с йодом и обесцвечиваются спиртом. При дополнительной обработке фуксином грамотрицательные бактерии окрашиваются в красный цвет (окраска по Граму).

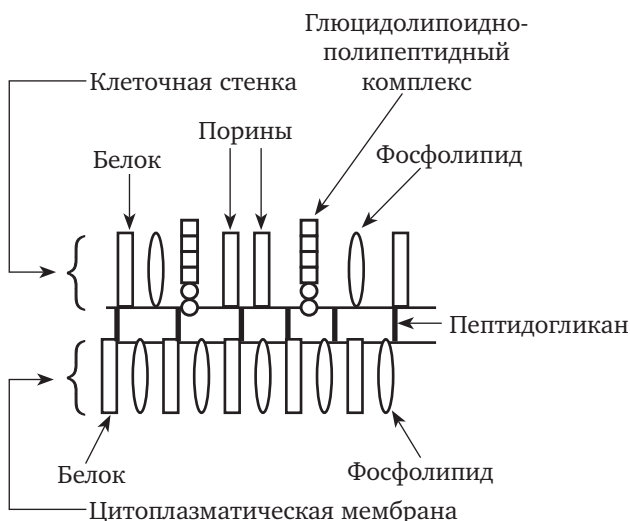


Рис. 2.3. Строение клеточной стенки и цитоплазматической мембраны грамотрицательных бактерий

Поверхностный слой — наружная мембрана клеточной стенки грамотрицательных бактерий представляет собой трехслойную структуру, основными компонентами которой являются глюцидолипидно-полипептидный комплекс, фосфолипиды и белки. Белки наружной мембраны (порины) пронизывают ее и окружают гидрофильные поры, через которые проходят молекулы воды и молекулы с небольшой массой.

Многие бактерии образуют *капсулу*. Ее толщина приблизительно 2 мкм. Она расположена снаружи клеточной стенки и состоит из полисахаридов. Некоторые микробы образуют *слизь*, которая по своему составу является мукоидными экзополисахаридами. Капсула и слизь препятствуют захвату бактерий фагоцитами.

Жгутики обеспечивают подвижность микроба. Они берут начало от цитоплазматической мембраны (см. рис. 2.1) и состоят из белка флагеллина, закрученного в виде спирали. Их длина превышает длину бактериальной клетки. Число жгутиков может варьировать от одного у холерного вибриона (монотрих) до сотен у кишечной палочки (перитрих). Лофотрихи имеют пучок жгутиков на одном из концов клетки, амфитрихи — по одному или несколько жгутиков на противоположных концах микробной клетки (рис. 2.4).

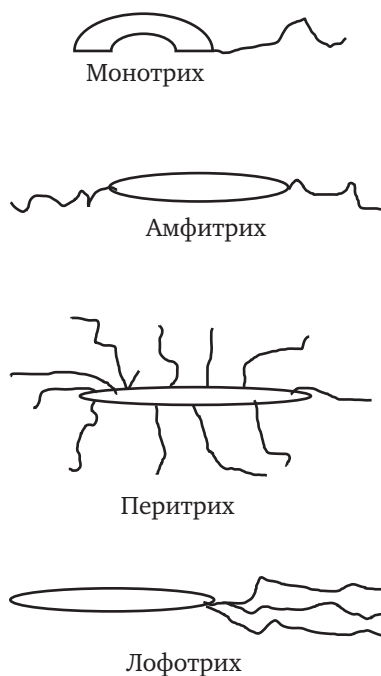


Рис. 2.4. Расположение жгутиков у бактерий

Ворсинки, или *пили*, — нитевидные образования, более короткие, чем жгутики. Они отходят от поверхности бактерии, состоят из белка пилина и ответственны за прилипание микроба к поражаемой клетке. Среди пилей выделяют половые пили, присущие «мужским» клеткам-донорам, содержащим трансмиссивные плазмиды (F, R, Col).

Спора — своеобразная форма грамположительных бактерий, образующаяся при неблагоприятных условиях существования клетки (высушивание, дефицит питательных веществ, изменение темпе-

ратуры и др.). Образование спор способствует сохранению вида и не имеет отношения к размножению бактерий. По их расположению в клетке можно судить о виде бактерий. У клостридий столбняка они расположены на краю клетки (барабанные палочки), у клостридий газовой гангрены и ботулизма — ближе к концу палочки (теннисная ракетка), у бациллы сибирской язвы — в центре клетки. При наличии благоприятных условий споры прорастают в вегетативные формы микробов. Устойчивость спор к неблагоприятным внешним воздействиям очень высока. Споры сибирской язвы способны десятки лет сохраняться в почве.

Особенностью строения спирохет является аксиальная нить, которая находится под наружной мембраной клеточной стенки и закручивается вокруг протоплазматического цилиндра (центрального участка тела клетки). Аксиальная нить по своему строению напоминает жгутики бактерий и состоит из сократительного белка флагеллина.

2.3. Строение грибов

Грибы (*Fungi*) являются эукариотами. Они имеют ядро с ядерной оболочкой, цитоплазму с органеллами, цитоплазматическую мембрану и мощную клеточную стенку, состоящую из полисахаридов, белков и липидов. Грибы подразделяют на низшие и высшие. Низшие грибы — одноклеточные организмы. Их тело состоит из одной разросшейся клетки — *гифы*. Тело высших грибов разделено перегородками (септиями) на отдельные гифы (рис. 2.5). Грибы размножаются половым (совершенные формы) или бесполом (несовершенные формы) путем.

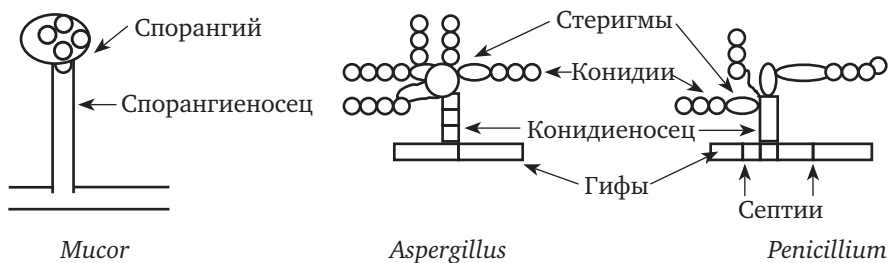


Рис. 2.5. Строение низших (*Mucor*) и высших грибов (*Aspergillus* и *Penicillium*)

Дрожжеподобные грибы рода *Candida* являются простыми несовершенными формами, потому что их тело состоит из одной клетки и у них нет полового размножения. Они размножаются почкованием. У человека они могут вызывать поражение кожи, слизистых оболочек и внутренних органов.

Грибы рода *Mucor* относятся к простым совершенным формам. Их тело состоит из одного разросшегося гифа, но они могут размножаться половым путем при помощи специальных *зигоспор* или *ооспор*. У человека они могут поражать внутренние органы.

К высшим совершенным грибам принадлежат представители родов *Aspergillus* и *Penicillium*. Их тело построено из отдельных клеток (гифов), а половое размножение происходит при помощи гаплоидных половых спор, содержащихся в специальных сумках — *асках*. Некоторые виды этих грибов поражают внутренние органы человека. Бесполое размножение грибов может осуществляться эндогенными спорами, содержащимися в спорангиях (род *Mucor*), или экзогенными спорами (конидиями), формирующимися на концах плодоносящих гифов — роды *Aspergillus* и *Penicillium* (см. рис. 2.5). Высшие грибы могут размножаться также вегетативным путем, что имеет место при фрагментации гифы или образовании отростков гифов (почек). Многие виды грибов продуцируют антибиотики. Например, грибы рода *Penicillium* используют для получения антибиотика пенициллина.

Истинные *дрожжи* — простые совершенные формы грибов, потому что их тело состоит из одной клетки и они могут размножаться половым путем с образованием аскоспор или почкованием (рис. 2.6). Среди них есть патогенные для человека формы.

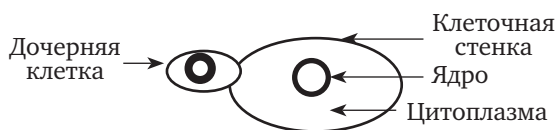


Рис. 2.6. Строение дрожжей

2.4. Строение простейших

Простейшие относятся к царству эукариотов. Их клеточные формы отличаются разнообразием (рис. 2.7). Снаружи их тело окружено пелликулой, которая является аналогом цитоплазматической мембраны клеток животных.

Простейшие имеют ядро с ядерной оболочкой и ядрышком. Цитоплазма состоит из эндоплазматического ретикулума, митохондрий, лизосом, рибосом и др.

Передвигаются простейшие при помощи жгутиков, ресничек или путем образования ложноножек (псевдоподий). Балантидии имеют ротовое отверстие и анальную пору, а также двойное ядро (макро- и микронуклеус). При неблагоприятных условиях простейшие образуют цисты — покоящиеся стадии, устойчивые к различным внеш-

ним воздействиям. По своим биологическим свойствам простейшие близки к животным. Простейшие питаются в результате захвата (фагоцитоза) питательных частиц из внешней среды.

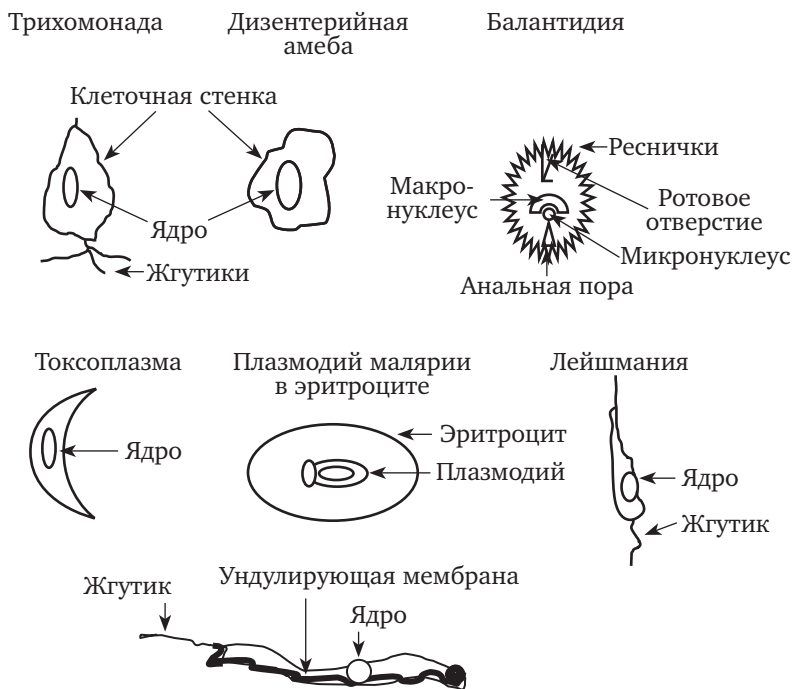


Рис. 2.7. Строение простейших

Простейшие вызывают у людей сонную болезнь (трипаномы), воспаление мочеполового тракта (трихомонады), поражение кожи, внутренних органов (лейшмании), толстого кишечника (амебы дизентерии и балантидии), внутренних органов (токсоплазмы) и эритроцитов (плазмодий малярии).

2.5. Формы микробов

Микроорганизмы делят на 4 большие группы: кокковидные, палочковидные, извитые и ветвящиеся (рис. 2.8 и 2.9).

Кокковидные (шарообразные) бактерии (0,5—1,0 мкм) подразделяют на микрококки, диплококки, стрептококки, тетракокки, сардины и стафилококки. Микрококки располагаются по одной клетке, диплококки — парами, пневмококк (возбудитель пневмонии) имеет ланцетовидную форму, гонококк (возбудитель гонореи) — бобовидную форму, менингококк (возбудитель воспаления мозговых оболочек) — форму кофейных зерен.

Микробы	Форма клетки	Вызываемые заболевания
Шаровидная		
Микрококки		Уретрит, пневмония
Вейонеллы		Менингит
Гонококки		Гонорея
Менингококки		Эпидемический менингит
Хламидии		Трахома, орнитоз, пневмония
Микоплазмы		Респираторная инфекция
Палочки, не образующие спор (бактерии)		
Эшерихии		Гнойные воспаления, энтероколиты
Протей		То же
Сальмонеллы		Брюшной тиф, парафиты
Шигеллы		Дизентерия
Бруцеллы		Бруцеллез
Бактероиды		Гнойные воспаления
Фузиформные		То же
Иерсинии		Чума, псевдотуберкулез, энтероколит
Туляремиальные		Туляремия
Бордетеллы		Коклюш, паракоклюш
Легионеллы		Пневмония
Псевдомонады		Гнойные процессы
Риккетсии		Сыпной тиф, Ку-лихорадка, цуцугамуши, эрлихиозы
Извитые		
Вибрионы	 1 изгиб	Холера
Кампилобактерии	 2 изгиба	Энтероколиты
Спириллы	 3—4 изгиба	Болезнь укуса крысы
Трепонема	 8—12 изгибов	Сифилис
Боррелии	 4—8 изгибов	Возвратный тиф, болезнь Лайма
Лептоспиры	 12—20 изгибов	Водная лихорадка

Рис. 2.8. Основные формы грамотрицательных микробов и их патогенность

Микробы	Форма клетки	Вызываемые заболевания
Шаровидная		
Микрококки		Гнойные воспаления
Пневмококки		Пневмония
Стрептококки		Ангины, скарлатина
Стафилококки		Ангины, фарингиты, гнойные воспаления
Тетракокки, пептококки		Гнойные процессы
Палочковидные, образующие споры (бациллы)		
Сибиреязвенные		Сибирская язва
Столбнячные		Столбняк
Ботулинические		Ботулизм
Газовой гангрены		Газовая гангрена
Палочковидные, не образующие спор (бактерии)		
Дифтерийные		Дифтерия
Гарднереллы		Вагинит
Листерии		Ангина, сепсис, менингиты
Лактобактерии		Не вызывают
Ветвящаяся		
Микобактерии		Поражение внутренних органов — микобактериозы
Туберкулезные бактерии		Туберкулез
Бифидобактерии		Не вызывают
Актиномицеты		Поражение внутренних органов — актиномикозы

Рис. 2.9. Основные формы грамположительных микробов и их патогенность

К диплококкам относятся вейлонеллы. Стрептококки расположены цепочками, а стафилококки — в виде виноградных гроздьев. Стафилококки, стрептококки и микрококки вызывают гнойные поражения у человека. Сарцины сформированы в пакеты из 8 кокков. Среди них нет патогенных форм. Менингококки, гонококки, вейлонеллы — грамотрицательные, а сардины, пневмококки, стрептококки, стафилококки — грамположительные микробы.

Грамположительные кокки — в основном аэробы. Для дыхания им нужен кислород. Грамотрицательные кокки, например вейлонеллы, являются анаэробами. Они могут существовать в отсутствие кислорода.

Микоплазмы — мелкие бактерии. Они окружены цитоплазматической мембраной и не имеют клеточной стенки. Поэтому они могут иметь разнообразную форму: кокковидную, нитевидную, колбовидную. Они вызывают у человека хронические респираторные заболевания.

Кокковидные грамотрицательные бактерии *хламидии* относятся к строго облигатным (истинным) внутриклеточным паразитам. У них отсутствует система регенерации АТФ. У человека они вызывают трахому, орнитоз, пневмонии, урогенитальный хламидиоз.

Палочковидные (1,0—8,0 мкм) анаэробные бактерии, образующие споры, называют *кlostридиями*, или *бациллами*. Концы палочек у них могут быть прямоугольными (сибиреязвенная бацилла) или закругленными (возбудители столбняка, ботулизма и газовой гангрены).

Среди аэробных палочковидных бактерий кишечная палочка имеет слегка заостренные концы, а дифтерийная — утолщенные концы за счет находящихся там зерен *волютина* — запаса питательных веществ. Большинство палочковидных бактерий расположено в поле зрения беспорядочно. Исключением являются сибиреязвенные бациллы, которые расположены цепочкой друг за другом, и коринебактерии дифтерии, которые расположены под углом друг к другу.

Самые мелкие палочки — *риккетсии* (0,3—2,0 мкм). Они грамотрицательны и являются облигатными внутриклеточными паразитами. От клетки хозяина они получают высокоэнергетические вещества, необходимые им для размножения. Риккетсии вызывают у человека эпидемический сыпной тиф, Ку-лихорадку, клещевой риккетсиоз, лихорадку цуцугамуши и пятнистую лихорадку.

Извитые формы микробов различаются по числу и размерам завитков. Слегка изогнутые палочки называются *вибрионами* (холерный вибрион). *Кампилобактерии* (возбудители энтероколитов) имеют 1 или 2 изгиба тела. *Спириллы*, вызывающие болезнь укуса крыс, имеют вид штопорообразно извитых клеток (3 или 4 изгиба тела). К извитым формам бактерий относятся *спирохеты*, отличающиеся от спирилл выраженной подвижностью, числом изгибов тела (8—12) и их небольшими размерами. Предполагают, что спирохеты занимают промежуточное положение между растениями и животными. Для человека патогенными являются спирохеты рода *Treponema pallidum* (возбудитель сифилиса) и некоторых других.

В полости рта содержатся условно-патогенные трепонема, которые ответственны за кариес зубов. К извитым формам бактерий

относятся *Borrelia recurrentis* (возбудитель возвратного тифа), имеющие от 4 до 8 крупных завитков, и *Leptospira interrogans* (возбудитель лептоспироза), имеющие мелкие частые завитки с крючками на конце тела. Все извитые формы микроорганизмов грамотрицательны.

Актиномицеты — грамположительные бактерии (растут на питательных средах в виде переплетенных нитей). Патогенные актиномицеты вызывают поражения многих внутренних органов (легких, печени, почек и др.). К актиномицетам близки *ветвящиеся формы бактерий*. Среди них наиболее известны микобактерии туберкулеза и микробы молочно-кислого брожения — бифидобактерии.

Глава 3

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

3.1. Химический состав бактерий

В основе физиологических функций микроорганизмов лежит непрерывный обмен веществ, в процессе которого часть питательных веществ усваивается и расходуется на построение клеточных элементов. Другая часть питательных веществ разлагается и окисляется, выделяя энергию, необходимую для построения этих веществ. Интенсивность обмена веществ у бактерий очень высока. За сутки роста на питательной среде микробная масса увеличивается в 30—40 раз.

Вода является важнейшим компонентом микробной клетки. Она составляет 70—80 % от общей массы. Сухой остаток — 20 %. Вода существует в двух видах: 1) свободная вода служит дисперсионной средой для коллоидов и растворителем для кристаллических веществ. В ней протекают реакции, необходимые для жизнедеятельности клетки, в которую химические элементы проникают в растворенном виде; 2) связанная вода является структурным элементом цитоплазмы. Связанная вода входит в состав органических соединений и не является растворителем.

Минеральные вещества составляют 2—14 % сухой микробной массы, 95 % из них — это углерод, азот, водород и кислород. Другие минеральные вещества (фосфор, натрий, сера, кальций, магний, калий, хлор) вместе с первыми четырьмя элементами составляют 99,9 % минерального состава микробной клетки. Оставшуюся ничтожную часть (0,1 %) составляют микроэлементы: железо, медь, марганец, кобальт, никель, серебро и др. — всего более 100 веществ. Они входят в состав ферментов, витаминов, структурных компонентов микробной клетки и участвуют в регуляции осмотического давления.

Органические соединения составляют 40—80 % сухой клеточной массы.

Белки являются основными элементами клетки. Они входят в состав ферментов и токсинов. Белки бывают простыми и сложными. Белки состоят из аминокислот. Из 20 аминокислот возникает

огромное сочетание отличающихся друг от друга белковых молекул (20²⁰). Многообразие белков обеспечивает своеобразие каждого микробного вида в отдельности. Простые белки состоят из одних аминокислот. В состав сложных белков входят различные соединения: микроэлементы, сахара, липиды и др. Важнейшими сложными белками являются *ферменты*. Микробы содержат около 2000 ферментов, которые ускоряют химические реакции внутри и вне микробной клетки.

Фермент состоит из белковой (*апофермент*) и небелковой частей (*протестическая группа*). Последняя обеспечивает специфичность действия каждому ферменту (рис. 3.1), поэтому он взаимодействует только с одним субстратом.

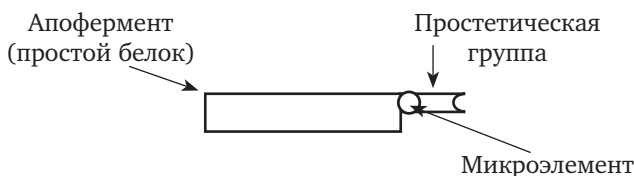


Рис. 3.1. Строение фермента

Экзоферментами называются ферменты, выделяющиеся во внешнюю среду. *Эндоферментами* называются ферменты, работающие внутри клетки.

В каждой клетке есть постоянный набор ферментов: это постоянно действующие (конститутивные) ферменты. Кроме того, существуют временно действующие (адаптивные) ферменты, которые клетка синтезирует при наличии определенного субстрата. По набору ферментов проводится идентификация микробов.

Нуклеиновые кислоты. Соединения белков с нуклеиновыми кислотами и сахарами обеспечивают наследование свойств микробов. Выделяют два типа этих соединений: дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и рибонуклеиновую кислоту (РНК). ДНК находится в основном в ядре или в его эквиваленте. Небольшие ее количества есть в митохондриях и хлоропластах. РНК присутствует в ядре и цитоплазме.

ДНК — длинная макромолекула, основным структурным элементом которой являются *нуклеотиды*, построенные из трех элементов: органического основания, углевода и фосфорной кислоты. Органические основания — это аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц). В двойной спирали ДНК напротив друг друга располагаются А—Т и Г—Ц. Углевод — это дезоксирибоза, которая связывается в молекуле ДНК фосфорной кислотой¹. РНК отличается

¹ В молекуле ДНК закодирована вся генетическая информация, необходимая для жизнедеятельности микроба. Она является основой для синтеза РНК.